1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

Ciudad:	Mocoa	Fecha:	14/04/2025
Título Provisional de la Propuesta:	Aplicación web gestor de vacunas para veterinaria		
Nombre del asesor:	Jairo Quintero	VoBo:	
Descriptores / Palabras Claves:	Sistema Web para la Gestión de Vacunación Veterinaria		

2. INTEGRANTES DEL ESTUDIO DE CASO

Nombre Completo:	Esneider Henao Coyo		
No. de Identificación:	1007720155	Fecha y Lugar de Expedición:	Mocoa – Putumayo 04/10/2018
Teléfono:	3508881452	E-mail:	sneidercoyo.12@gmail.com
Programa Académico:	Tecnología en desarrollo de software		
Nombre Completo:	Harold Nicolas Morales Diaz		
No. de Identificación:	1124848706	Fecha y Lugar de Expedición:	Villagarzón-Putumayo 14/04/2022
Teléfono:	3142842523	E-mail:	n.m.d732004@gmail.com

Programa Académico:	Tecnología en desarrollo de software		

3. ELEMENTOS DE LA PROPUESTA

Título Provisional
Gestor Web de Vacunación de Mascotas para Clínicas Veterinarias en Mocoa
Resumen Ejecutivo
El cuidado preventivo de la salud animal es una necesidad creciente (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2021), especialmente en regiones como Mocoa, Putumayo, donde existe escaso control sobre los esquemas de vacunación en mascotas lo que genera múltiples errores, retrasos y perdida de información crítica para las clínicas veterinarias. Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación web construida con Django (Python) y MySQL para gestionar, controlar y almacenar toda la información respecto al proceso de vacunación en clínicas veterinarias de la ciudad. Este aplicativo web permitirá registrar propietarios y sus mascotas, programar citas, generar historiales y carnés de vacunación, así como gestionar inventarios de vacunas y servicios asociados. Esta herramienta digital busca mejorar la eficiencia administrativa, reducir errores manuales y elevar la calidad del servicio al cliente (Rodríguez y Cárdenas, 2019). Este desarrollo se alinea con la tendencia mundial hacia la digitalización de servicios en salud animal, mejorando la eficiencia y calidad de la atención en las veterinarias (Dinbeat, 2022; WOAH, 2021).

La presente propuesta propone el desarrollo de un sistema web, construido con Django y respaldado por una base de datos alojada en MySQL, para la gestión integral de vacunación en las veterinarias.

El sistema permitirá registrar propietarios y mascotas, agendar citas para vacunación, generar historiales clínicos en cuanto a vacunación se refiere, también emitirá el respectivo carnet de vacunación para cada mascota, así mismo permitirá la elaboración de inventarios y servicios asociados. La digitalización de estos procesos no solo reduce errores, sino que también mejora la eficiencia operativa y la calidad del servicio al cliente (Carney, Montgomery y Campbell, 2018).

El marco teórico destaca el rol de las plataformas tecnológicas en la automatización de procesos veterinarios y se apoya en investigaciones sobre digitalización en salud animal (Dinbeat, 2022). Entre las preguntas clave del estudio se encuentran: ¿Cómo puede un sistema web mejorar la calidad del servicio veterinario?, ¿Cuál es el impacto de la digitalización en la experiencia del cliente y en la eficiencia interna de la clínica?

Este proyecto busca fomentar el uso de herramientas digitales en clínicas veterinarias, aportando una solución accesible y replicable, que contribuya al desarrollo del sector y a una atención más eficiente y moderna (Organización Mundial de la Salud, 2022).

Planteamiento del Problema y Preguntas de reflexión

En Mocoa, muchas clínicas veterinarias aún realizan el control de vacunación de forma manual, generando errores, pérdida de información y retrasos en la atención. Esta situación es más crítica en las regiones apartadas, donde el acceso a soluciones digitales es limitado. Existe una necesidad urgente de implementar herramientas tecnológicas que automaticen y optimicen los procesos administrativos en salud animal.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo puede un sistema web mejorar la calidad del servicio veterinario?
- ¿Qué impacto tendrá en la experiencia del cliente y en la eficiencia de los procesos internos?
- ¿Es viable replicar este sistema en otras veterinarias del departamento?
- ¿Qué oportunidades genera esta propuesta para la innovación tecnológica en salud animal?

Justificación en Términos de Relevancia y Pertinencia:

Este proyecto tiene una alta relevancia en múltiples niveles:

Sectorial: Proporciona una solución tecnológica que mejora la organización, precisión y seguimiento en los procesos clínicos veterinarios en Mocoa (Rodríguez & Cárdenas, 2019).

Regional: Contribuye al desarrollo digital en el Putumayo, incentivando la adopción de tecnologías y aumentando la competitividad de los servicios veterinarios.

Nacional: Se alinea con las políticas colombianas de transformación digital (MinTIC, 2021), aportando al desarrollo de software especializado en salud animal.

Además, contribuye a la profesionalización del sector veterinario mediante la sistematización de procesos, y puede servir como modelo replicable en otros contextos similares a administración clínica en las veterinarias mediante la mejora en el manejo de datos, la organización de citas y la generación automatizada de historiales de vacunación. Esto se traduce en una atención más precisa, eficiente y de mayor calidad para los propietarios de mascotas.

A nivel regional, en zonas como Putumayo, donde el sector veterinario está en expansión, la adopción de sistemas automatizados fomenta la modernización de los servicios y negocios locales. Además, promueve la concienciación sobre la importancia del cuidado preventivo y la vacunación, con implicaciones directas en la salud pública.

Desde una perspectiva nacional, esta iniciativa se alinea con las políticas de digitalización y modernización tecnológica promovidas en Colombia, al mismo tiempo que aporta al conocimiento en el desarrollo de software especializado. El sistema propuesto puede servir de referencia para otros proyectos dirigidos a nichos específicos como la salud animal, fortaleciendo el sector veterinario mediante la profesionalización de sus procesos y la adopción de herramientas digitales prácticas y accesibles.

Propósito

El propósito de este proyecto es diseñar, desarrollar y patentar una aplicación web innovadora que permita a las clínicas veterinarias gestionar de manera eficiente y organizada el registro y control de la vacunación de mascotas. El sistema busca optimizar procesos administrativos y clínicos, mejorando tanto la experiencia de los propietarios como la del personal veterinario. Asimismo, se pretende fomentar la adopción de tecnologías digitales en el sector, garantizando un mejor cuidado de la salud animal y generando reflexión sobre cómo estas herramientas pueden transformar positivamente los servicios veterinarios en Mocoa.

Marco de Referencia (Teórico, Conceptual, Contextual y Legal)

1.Teórico

El proyecto se apoya en el paradigma de la transformación digital en servicios de salud, tanto humana como animal, el cual ha demostrado impactos positivos en la eficiencia, reducción de errores y mejora en la atención (WHO, 2022).

2. Conceptual

Los principales conceptos tratados incluyen: gestión de datos clínicos, programación digital de citas, digitalización de historiales médicos, control de inventarios y automatización de procesos administrativos.

3. Contextual

Se enfoca en la ciudad de Mocoa, donde la digitalización de servicios veterinarios es escasa. Este proyecto responde a esa necesidad, aportando una herramienta que fortalece la atención preventiva en salud animal.

4. Legal

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.	establece lineamientos para el tratamiento adecuado de información sensible como los datos clínicos de las mascotas y sus propietarios

(Congreso de Colombia, 2012).

Unidades de análisis y Métodos

Unidad de Análisis

Clínicas veterinarias de Mocoa y los procesos relacionados con la gestión de vacunación: registro de propietarios, mascotas, programación de citas, seguimiento de historiales y control de inventario.

Métodos

- Enfoque mixto:

Se utilizarán herramientas cualitativas (entrevistas, observaciones) y cuantitativas (estadísticas de eficiencia y uso) para evaluar el sistema.

- Recolección de información:
  - Entrevistas con veterinarios, personal administrativo y dueños de mascotas.
  - Revisión documental de soluciones similares.

- Diseño y desarrollo del sistema:
  - Utilización de Django como framework para el Backend (python) y el Frontend (Html, Css y JavaScript), MySQL como base de datos.
  - Desarrollo de prototipos funcionales y pruebas iterativas con posibles usuarios.

- Sistematización y análisis de datos:
  - Evaluación de mejoras en procesos administrativos.
  - Informes sobre beneficios operativos y económicos.

- Evaluación y retroalimentación:
  - Pruebas piloto en clínicas locales.
  - Recopilación de sugerencias y mejora continua antes de la versión final.

Referencias Bibliográficas

Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012*. *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Organización Mundial de Sanidad Animal. (2021). *Aprovechar la tecnología para los Servicios Veterinarios*. Informe anual. Organización Mundial de Sanidad Animal. https://woah-report2021.org/es/leveraging-technology-to-support-veterinary-services/

Dinbeat. (2022). *Las TICs en la medicina: ¿qué importancia tienen en veterinaria?* https://www.dinbeat.com/blog/tics-en-medicina-veterinaria/

Carney, B. P., Montgomery, D. A., & Campbell, J. M. (2018). *Electronic health records in small animal veterinary practice in the United States: Needs assessment and impact evaluation*. *International Journal of Medical Informatics, 119*, 76–81. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.08.002

Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). (2021). *Aprovechar la tecnología para los Servicios Veterinarios*. https://woah-report2021.org/es/leveraging-technology-to-support-veterinary-services/

Rodríguez, M., & Cárdenas, J. (2019). *Automatización de procesos clínicos en pequeñas empresas del sector salud*. *Revista Colombiana de Ingeniería, 18*(1), 97–110. Universidad de los Andes. https://doi.org/10.15446/rcin.v18n1.79552

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2021). *Política de transformación digital empresarial*. https://www.mintic.gov.co/

Organización Mundial de la Salud (WHO). (2022). *Digital technologies in health care: benefits and challenges*. WHO Bulletin, 100(3), 120–128.